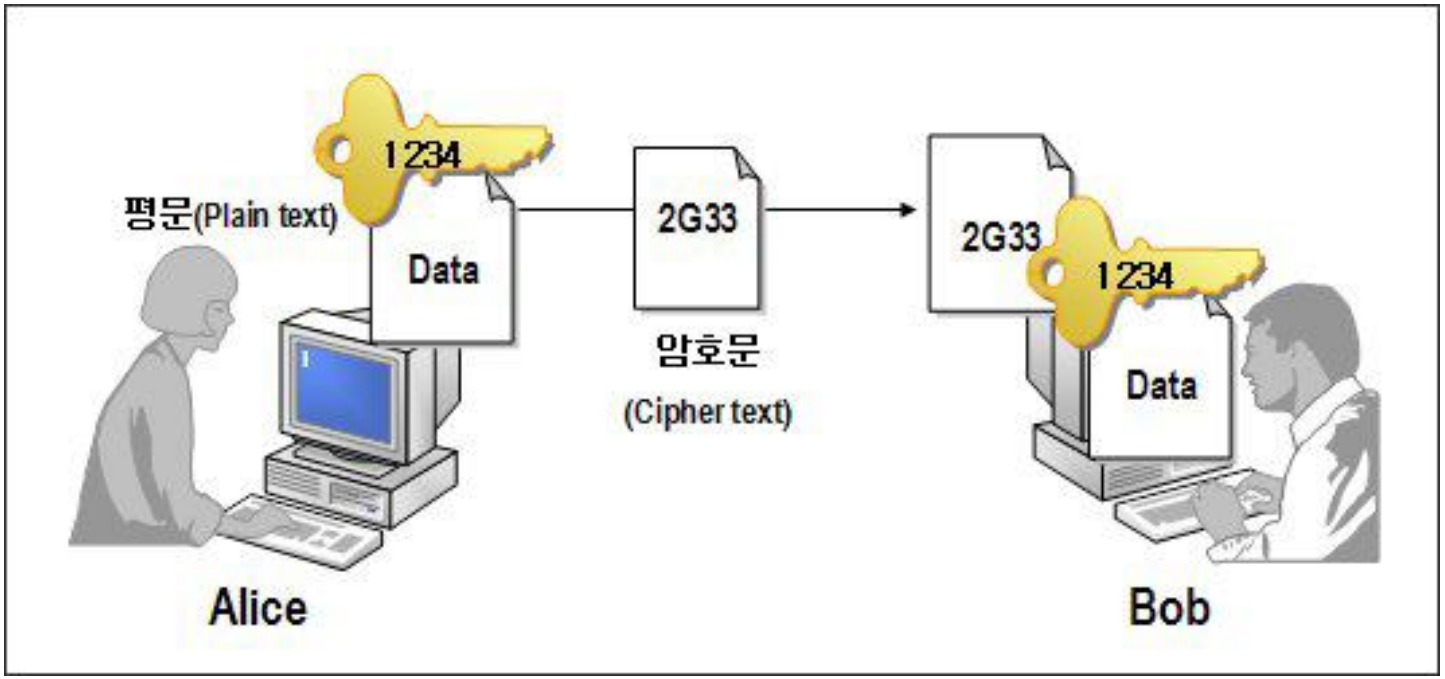
암호화의 역할

- Confidentiality (기밀성)
- Authenticity (신뢰성)
- Integrity (무결성)
- Non-repudiation (부인방지)

Key를 이용한 암호화 기술로서 해결

Symmetric Key(대칭키)

- Encryption Key = Decryption Key



- DES, 3DES 등의 프로토콜이 해당됨

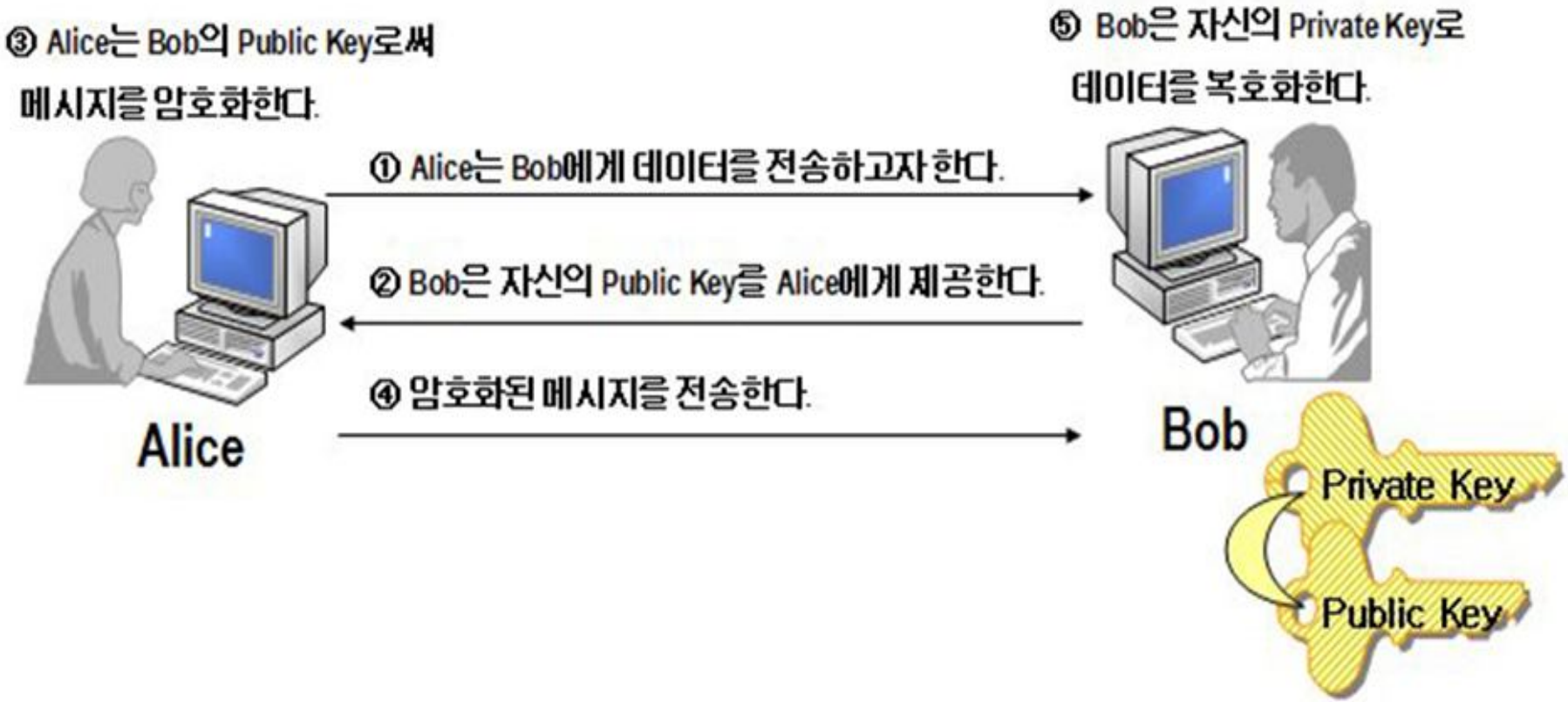
Public Key(공용키)

- Encryption Key ≠ Decryption Key
  - 비대칭키, 공용키, 페어(Pair)키에 해당함

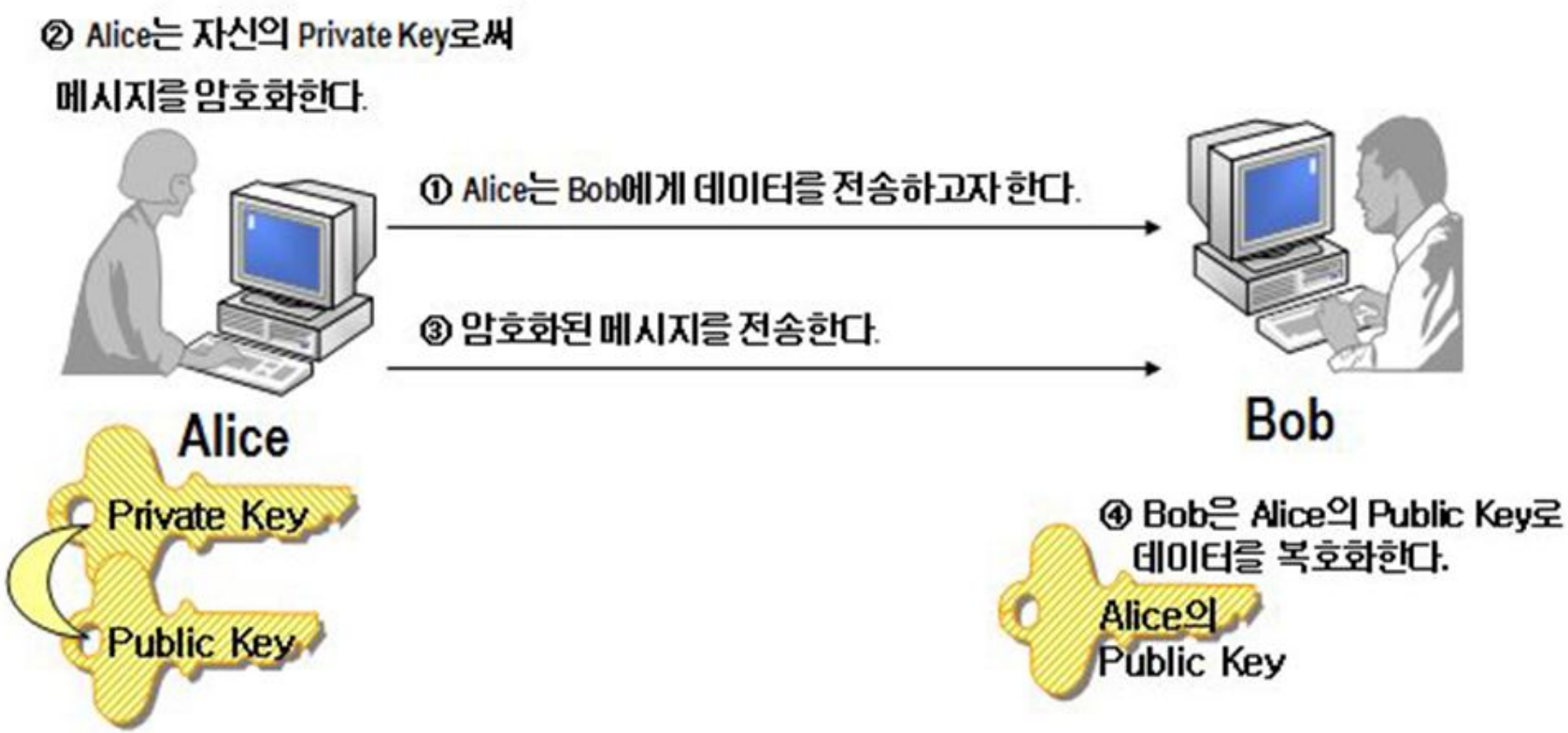
- Public Key와 Private Key로 구성
  - Public Key(공용키) = 공개가 되는 키
  - Private Key(개인키) = 오직 발행주체만이 가지는 비밀키

- RSA 프로토콜

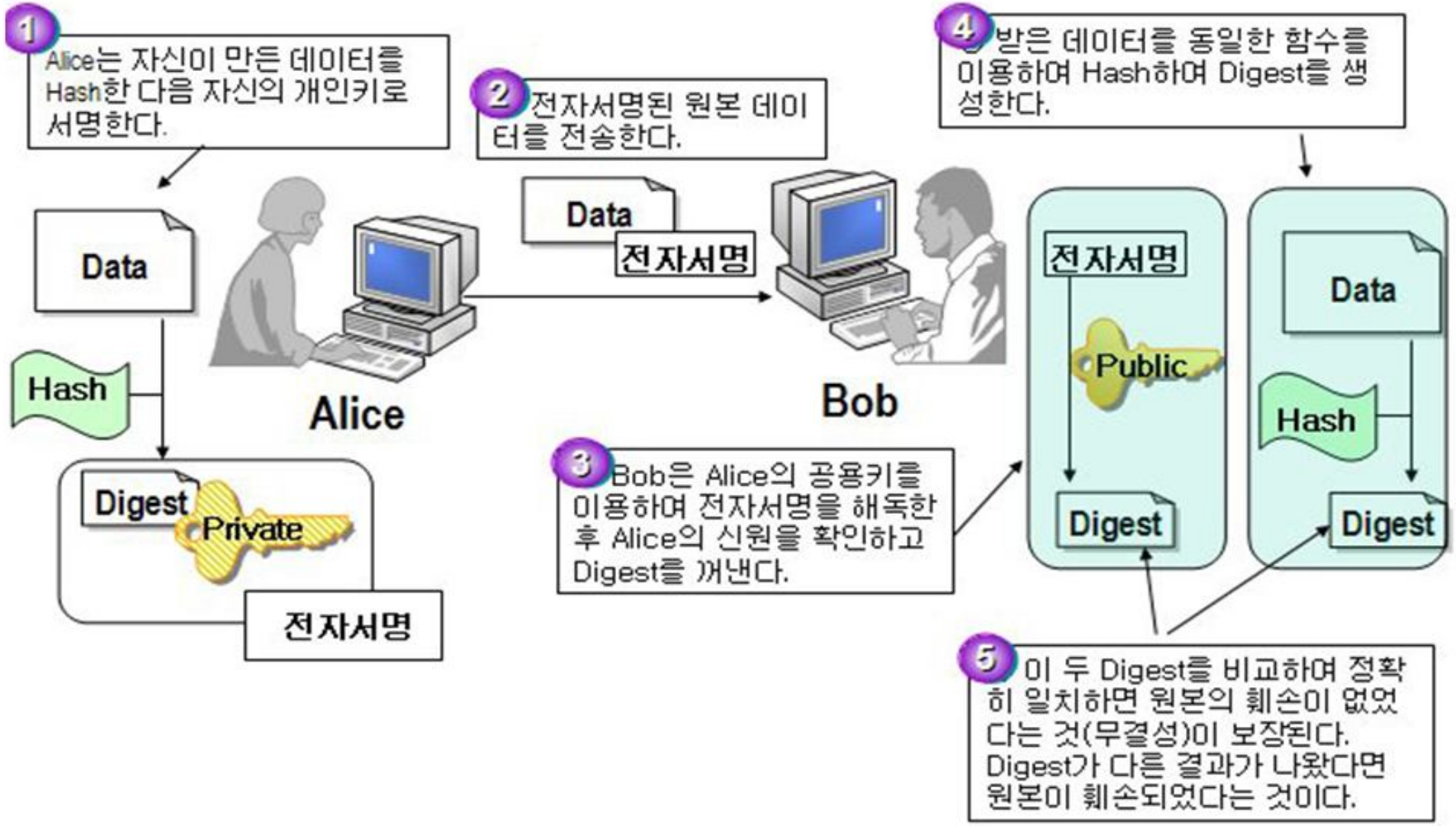
Public Key 암호화(Confidentiality 제공)



Private Key 암호화(Authenticity 제공)



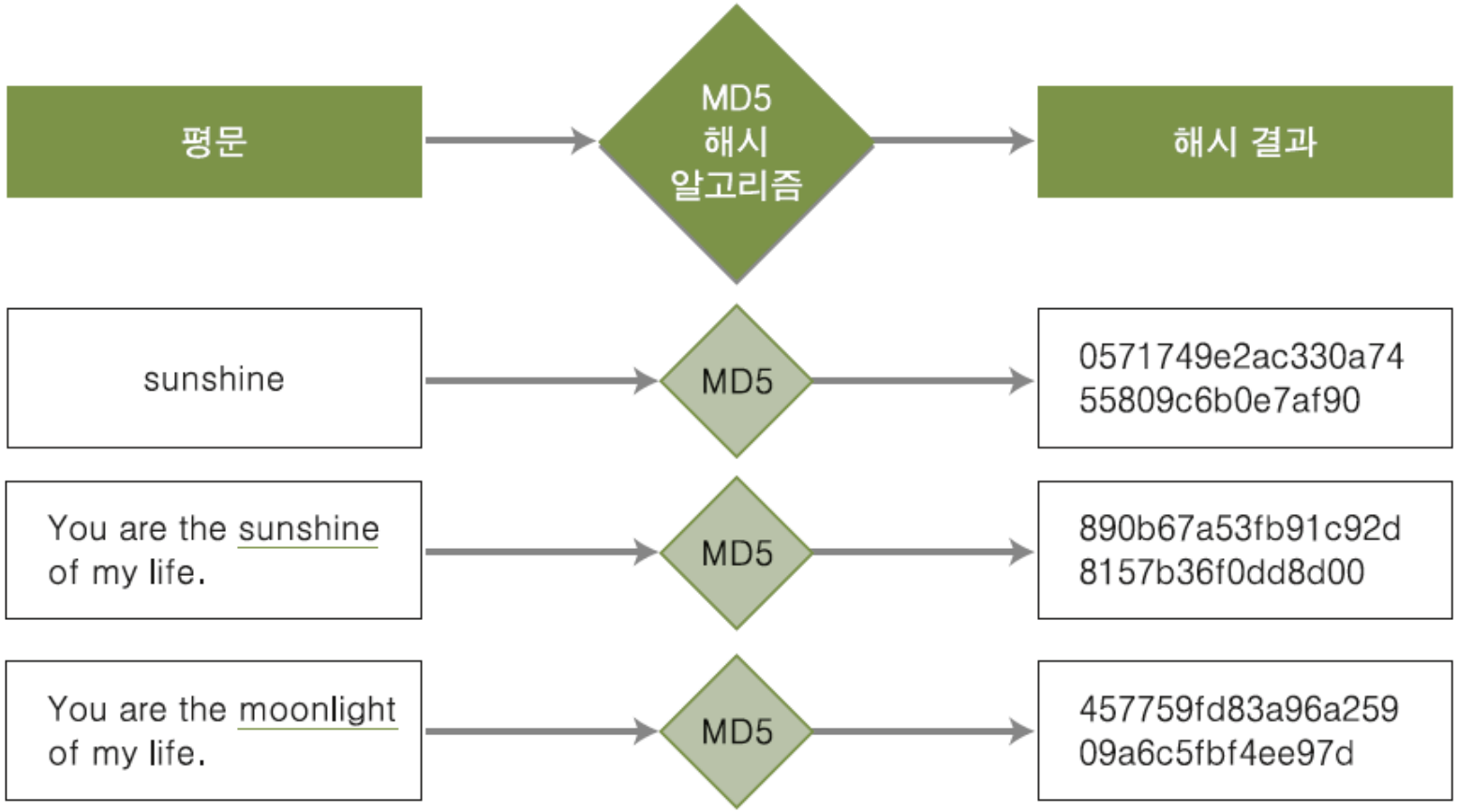
Hash Function & Digest(Integrity 제공)



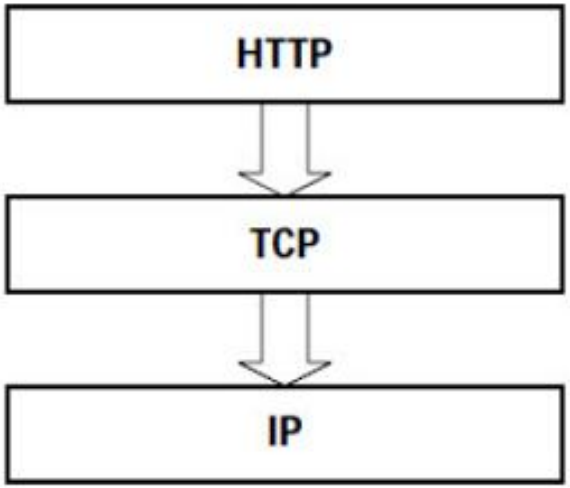
해쉬 알고리즘

❖ 해시의 정의

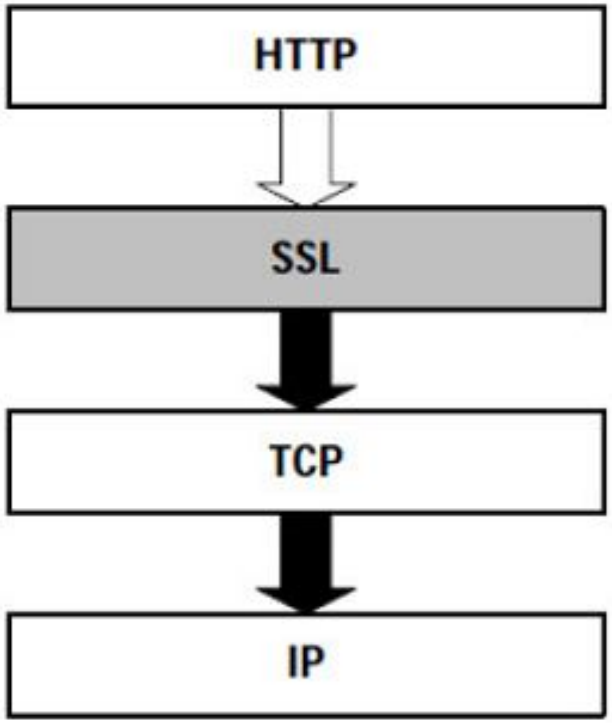
- 하나의 문자열을, 이를 상징하는 더 짧은 길이의 값이나 키로 변환하는 것



- HTTP와 HTTPS

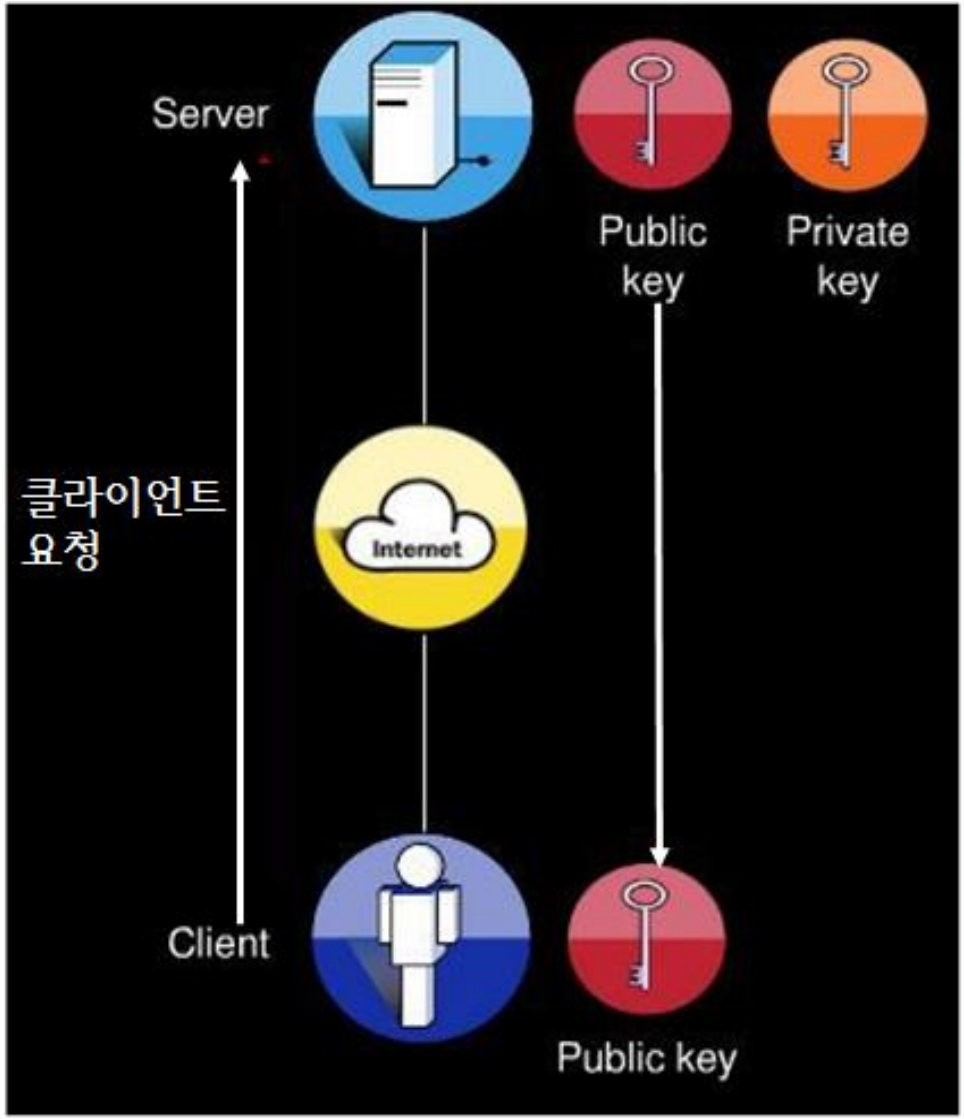


HTTP

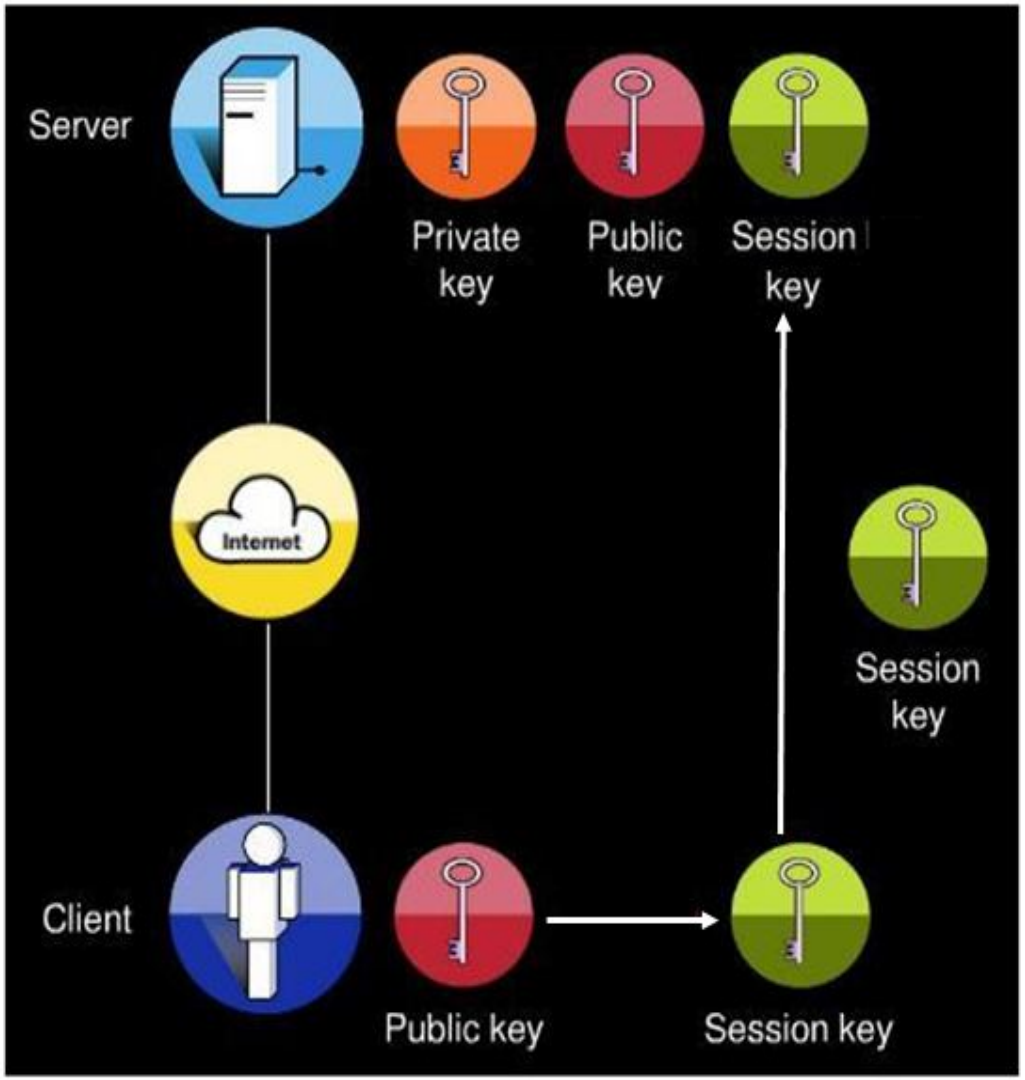


HTTPS

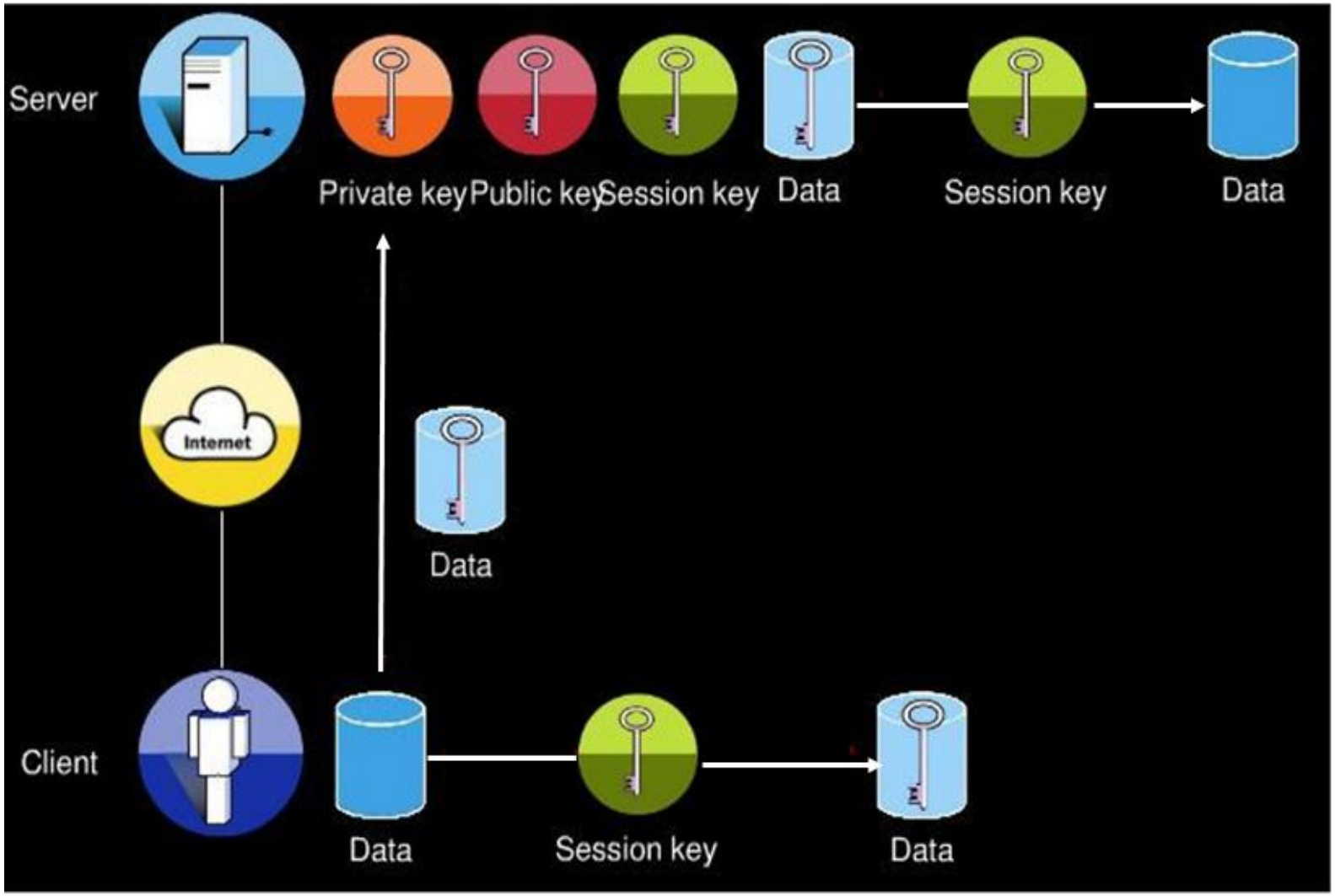
SSL/TLS Processing



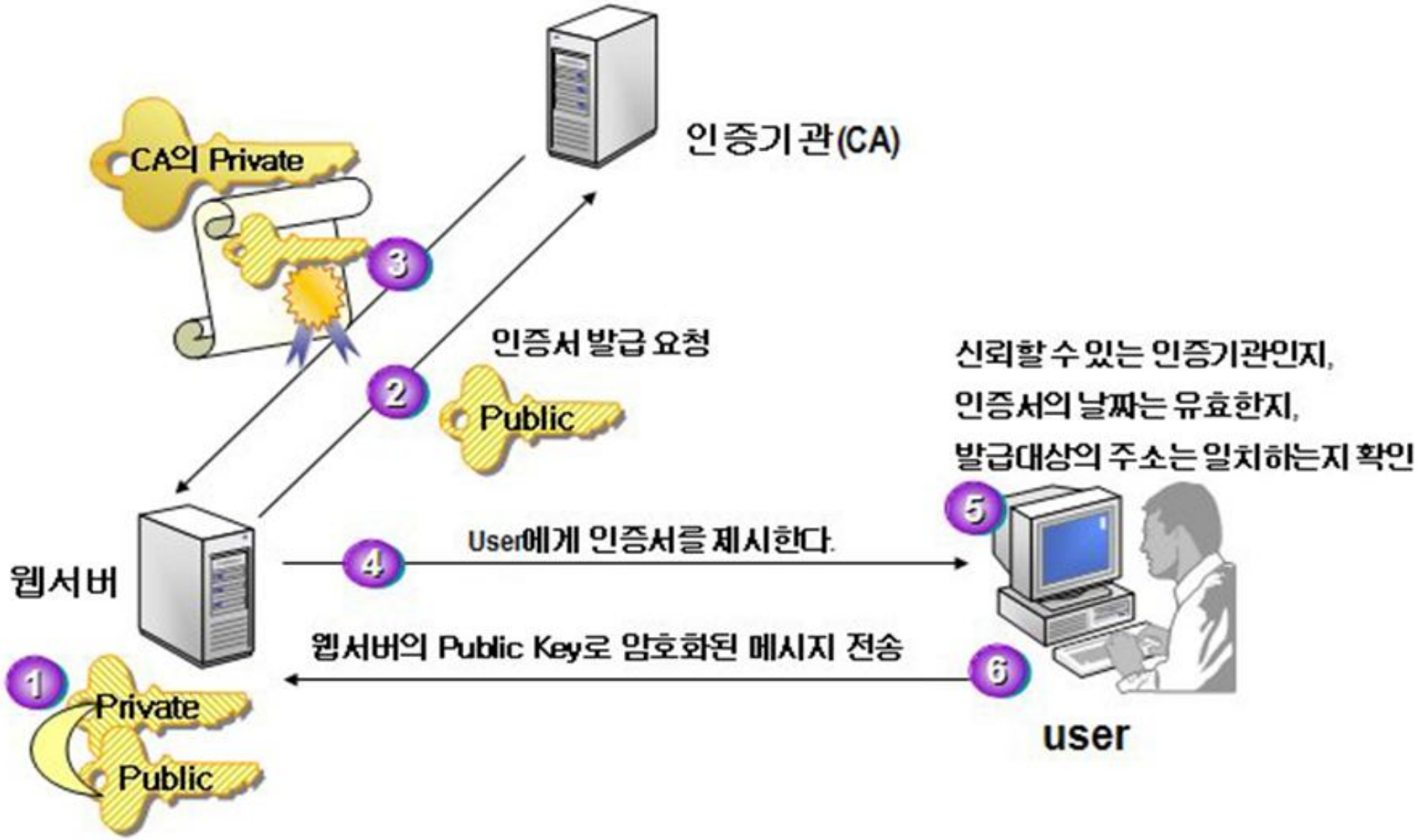
SSL/TLS Processing



SSL/TLS Processing



인증기관과 인증서


인증기관(CA)
CA의 Private
3
인증서 발급 요청
2
Public
신뢰할 수 있는 인증기관인지,
인증서의 날짜는 유효한지,
발급대상의 주소는 일치하는지 확인
5
웹서버
4
User에게 인증서를 제시한다.
웹서버의 Public Key로 암호화된 메시지 전송
6
1
Private
Public
user

인증서 문제

인증서 오류: 탐색이 차단됨 - Windows Internet Explorer
https://www.contoso.com/
인증서 오류: 탐색이 차단됨
이 웹 사이트의 보안 인증서에 문제가 있습니다.
이 웹 사이트에서 제시한 보안 인증서는 신뢰할 만한 인증 기관에서 발급한 것이 아닙니다.
문제가 있는 인증서를 통해 사용자를 속이거나 사용자가 서버로 보내는 데이터를 가로챌 수도 있습니다.
이 웹 페이지를 닫고 이 웹 사이트를 계속 탐색하지 않는 것이 좋습니다.
이 웹 페이지를 닫으려면 여기를 클릭하십시오.
이 웹 사이트를 계속 탐색합니다(권장하지 않음).
추가 정보